

Migraciones

El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de los dinosaurios en Bolivia. Los Paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, enumerados del 0 al $N - 1$ en orden antigüedad decreciente: el sitio 0 contiene a las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ contiene a las más jóvenes.

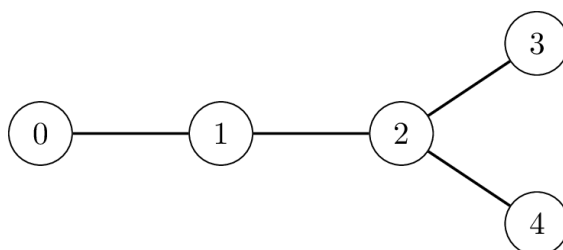
Los dinosaurios migraron a cada sitio (excepto al sitio 0) de un sitio específico y más antiguo. Para cada sitio i con $1 \leq i \leq N - 1$, existe exactamente un sitio más antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algunos dinosaurios migraron directamente desde el sitio $P[i]$ hasta el sitio i . Un sitio antiguo pudo haber sido fuente de migraciones hacia varios sitios más jóvenes.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los sitios i y $P[i]$. Nota que para cada par de sitios diferentes x e y , es posible viajar desde x hacia y atravesando una secuencia de conexiones.

La **distancia** entre los sitios x e y es definida como el mínimo número de conexiones requeridas para viajar desde x hacia y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$.

Uno puede viajar del sitio 3 al sitio 4 usando 2 conexiones, así que la distancia entre ellos es 2.



El Museo apunta a identificar un par de sitios con la máxima distancia posible.

Nota que el par no necesariamente es único: en particular, en el ejemplo anterior, tanto los pares $(0, 3)$ como $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, que es la máxima. En estos casos, cualquiera de los pares que alcance la distancia máxima es considerado válido.

Inicialmente los valores de $P[i]$ son **desconocidos**. El Museo envía un equipo de investigación para visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes dos acciones:

- Determina el valor de $P[i]$, esto es, la fuente de migración del sitio i .
- Decide **si enviar o no** un mensaje al Museo, basándose en la información recopilada previamente.

Los mensajes se transmiten a través de un costoso sistema de comunicación por satélite, por lo que cada mensaje debe ser un entero positivo entre 1 y 20 000, inclusive. Además, el equipo tiene permitido enviar **como máximo 50 mensajes** en total

Tu tarea es implementar una estrategia de modo que:

- El equipo de investigación seleccione los sitios desde los que se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje.
- El Museo pueda determinar un par de sitios con la máxima distancia, únicamente basado en los mensajes recibidos de cada sitio, sabiendo desde qué sitios estos mensajes fueron enviados.

Enviar números grandes por medio del satélite es costoso. Tu puntaje dependerá tanto del mayor número enviado, y el número total de mensajes transmitidos.

Detalles de implementación

Deberás implementar dos funciones; una para del equipo de investigación, y otra para el Museo.

La función que deberías implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : cantidad de sitios con huellas.
- i : El índice del sitio actual que el equipo está visitando.
- Pi : el valor de $P[i]$.
- Esta función es llamada $N - 1$ veces para cada caso de prueba, siguiendo el orden $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Esta función deberá retornar $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el sitio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el número $S[i]$ como mensaje desde el sitio i .

La función que deberías implementar para el **Museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de longitud N tal que:
 - $S[0] = 0$.
 - Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el entero devuelto por `send_message(N, i, Pi)`.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba.

Esta función deberá retornar un par de sitios (U, V) con la máxima distancia.

En la evaluación, el programa que llama a las funciones anteriores se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - `send_message` es llamada exactamente $N - 1$ veces.
 - **Tu programa puede almacenar y retener información en llamadas sucesivas**
 - Los valores retornados (array S) son almacenados por el sistema de evaluación.
 - En algunos casos, el comportamiento del grader es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones tomadas por el equipo de investigación durante las llamadas anteriores
- Durante la segunda ejecución:
 - `longest_path` es llamada exactamente una vez. La única información disponible a `longest_path` de la primera ejecución es el arreglo S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntaje	Restricciones Adicionales
1	30	El sitio 0 y algún otro sitio tienen una máxima distancia entre todos los pares de sitios
2	70	Sin restricciones adicionales

Sea Z el máximo entero que aparece en el arreglo S , y sea M la cantidad de mensajes enviados por el equipo de investigación

En cualquiera de los casos de prueba, si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, entonces el puntaje de tu solución para ese caso de prueba será 0 (reportado como `Output isn't correct` en CMS)

- Al menos un elemento de S es inválido

- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor de retorno de la llamada a la función `longest_path` es incorrecta

En caso contrario, el puntaje de la subtask 1 es calculado de la siguiente manera:

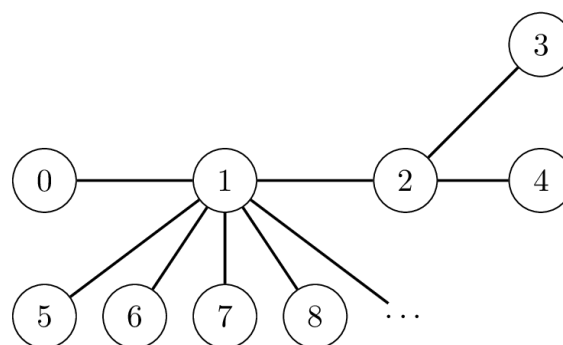
Condición	Puntaje
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

El puntaje de la subtask 2 es calculado de la siguiente forma:

Condición	Puntaje
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera la situación donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Supon que la estrategia del equipo de investigación es enviar el mensaje $10 \cdot V + U$ cada vez que el par de sitios (U, V) con máxima distancia cambie como resultado de una llamada `send_message`.

Inicialmente, el par con máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada a función	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Nota que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambiará, así que el equipo no enviará más mensajes.

Luego, en la segunda ejecución del programa, se realizará la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El museo lee el último mensaje, que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es un par de sitios con la máxima distancia. Así que la llamada retornará $(0, 3)$.

Nota que esta estrategia no siempre permitirá al Museo determinar correctamente un par con la máxima distancia.

Evaluador de ejemplo

El evaluador de ejemplo llama a `send_message` y `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente del evaluador oficial.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Nota que puedes usar el evaluador de ejemplo con cualquier valor de N